Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu III.1; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $1;-2;-4;-6;-8$. **B.** $1;-3;-6;-9;-12$. **C.** $1;-3;-7;-11;-15$. **D.** $1;-3;-5;-7;-9$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?

A. $\frac{1}{2};\frac{3}{2};\frac{5}{2};\frac{7}{2};\frac{9}{2}$. **B.** $1;1;1;1;1$. **C.** $-8;-6;-4;-2;0$. **D.** $3;1;-1;-2;-4$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=-\frac{1}{2}$, công sai $d=\frac{1}{2}$. Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của cấp số này là:

A. $-\frac{1}{2};0;1;\frac{1}{2};1$. **B.** $-\frac{1}{2};0;\frac{1}{2};0;\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{2};1;\frac{3}{2};2;\frac{5}{2}$. **D.** $-\frac{1}{2};0;\frac{1}{2};1;\frac{3}{2}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Viết ba số hạng xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm số hạng.

A. 7; 12; 17, **B.** 6; 10; 14. **C.** 8; 13; 18. **D.** 6; 12; 18.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có các số hạng đầu lần lượt là $5;\ 9;\ 13;\ 17;\ \cdots$. Tìm số hạng tổng quát u_n của cấp số cộng.

A. $u_n=5n+1$. **B.** $u_n=5n-1$. **C.** $u_n=4n+1$. **D.** $u_n=4n-1$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=-3$ và $d=\frac{1}{2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. $u_n=-3+\frac{1}{2}(n+1)$. **B.** $u_n=-3+\frac{1}{2}n-1$.

C. $u_n=-3+\frac{1}{2}(n-1)$. **D.** $u_n=-3+\frac{1}{4}(n-1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 7 - 3n.$ **B.** $u_n = 7 - 3^n.$ **C.** $u_n = \dfrac{7}{3n}.$ **D.** $u_n = 7.3^n.$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = (-1)^n(2n+1).$ **B.** $u_n = \sin\dfrac{\pi}{n}.$ **C.** $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = u_{n-1} - 1 \end{cases}.$ **D.** $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = 2u_{n-1} \end{cases}.$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?

A. $u_n = -4n + 9.$ **B.** $u_n = -2n + 19.$ **C.** $u_n = -2n - 21.$ **D.** $u_n = -2^n + 15.$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n = 5 - 2n$. Tìm công sai của cấp số cộng

A. $d = 3.$ **B.** $d = -2.$ **C.** $d = 1.$ **D.** $d = 2.$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong các dãy số có công thức tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 2021^n.$ **B.** $u_n = 2n + 2021.$ **C.** $u_n = \dfrac{2}{n + 2021}.$ **D.** $u_n = n^2 - 2.$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 3^n.$ **B.** $u_n = (-3)^{n+1}.$ **C.** $u_n = 3n + 1.$ **D.** $u_n = 2^{n+1}.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho các dãy số có số hạng tổng quát $a_n = 4n-3$; $b_n = \dfrac{2-3n}{4}$; $c_n = n^2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) (a_n) là một cấp số cộng với số hạng đầu $a_1 = 1$

b) (a_n) là một cấp số cộng với công sai $d = 4$.

c) (b_n) là một cấp số cộng với số hạng đầu $b_1 = -\dfrac{1}{4}$ và công sai $d = \dfrac{3}{4}$

d) (c_n) là một cấp số cộng với công sai $d = 2$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số (u_n) với $\dfrac{-2}{3};\dfrac{-1}{3};0;\dfrac{1}{3};\dfrac{2}{3};1;\dfrac{4}{3}$ là cấp số cộng với $u_1 = \dfrac{-2}{3}; d = \dfrac{1}{3}$.

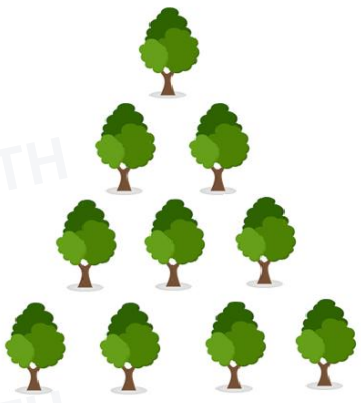
b) Dãy số (u_n) với $u_n = 7-3n$ là cấp số cộng với $u_1 = 4; d = -3$.

c) Dãy số (u_n) với $u_n = n^2+n+1$ là cấp số cộng với $u_1 = 3; d = 1$.

d) Dãy số (u_n) với $u_n = (-1)^n + 3n$ không là cấp số cộng.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, …Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu là $u_1 = 1$.

b) Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng (u_n) có công sai là $d = 2$.

c) Có tất cả 80 hàng cây.

d) Hàng thứ 20 trồng được 40 cây.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12, u_{14} = 18$. Xét tính đúng sai của các khẳng đính sau:

a) Công sai của cấp số cộng là $d = 3$

b) Số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1 = 21$

c) Số hạng thứ 9 của cấp số cộng là $u_9 = 3$

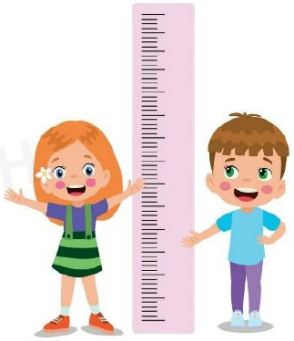
d) Tổng 5 số hạng đầu của cấp số cộng là $S_5 = -60$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Chiều cao (đơn vị: centimét) của một đứa trẻ n tuổi phát triển bình thường được cho bởi công thức: $x_n = 75 + 5(n-1)$.



Một đứa trẻ phát triển bình thường có chiều cao năm 3 tuổi là bao nhiêu centimét?

b) Dãy số (x_n) có là một cấp số cộng không? Trung bình một năm, chiều cao mỗi đứa trẻ phát triển bình thường tăng lên bao nhiêu centimét?

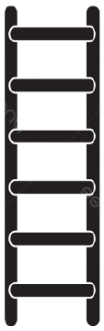
Đính chính MTM: bỏ câu b). Chỉ trả lời câu hỏi: Một đứa trẻ phát triển bình thường có chiều cao năm 3 tuổi là bao nhiêu centimét?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một người muốn mua một thanh gỗ đủ để cắt ra làm các thanh ngang của một cái thang. Biết rằng chiều dài các thanh ngang của cái thang đó (từ bậc dưới cùng) lần lượt là $45\text{ cm}, 43\text{ cm}$, $41\text{ cm}, \ldots, 31\text{ cm}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Xác định số bậc của chiếc thang đó.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hai số -3 và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai $d=2$. Tìm n.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Biết các số $C_n^1;\ C_n^2;\ C_n^3$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với $n>3$. Tìm n.